

Dénombrement et probas : Correction

1) Un match correspond à un couple d'équipes.

Ainsi on cherche le nombre de couples possibles, sans compter l'ordre.

Il y en a par définition $\binom{6}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = \boxed{15 \text{ matches}}$

2) Notons $E = \{\text{ensemble des élèves qui parlent espagnol}\}$

$A = \{\text{ensemble des élèves qui parlent allemand}\}$

On a alors :

$$\text{card}(E) = 15$$

$$\text{card}(E \cap A) = 10$$

De plus, (d'après la Formule de Grassmann) :

$$\boxed{\text{card}(E \cup A) = \text{card}(E) + \text{card}(A) - \text{card}(E \cap A)}$$

et tous les éléments pratiquent au moins une langue donc :

$$\text{card}(E \cup A) = 30$$

Ainsi, $\text{card}(A) = 30 - 15 + 10$
 $\boxed{= 25}$

3) Ça correspond à un tirage avec remise. Ainsi à chaque itération on choisit entre 10 chiffres (0, 1, ..., 9) donc :

$$\boxed{10^{10}}$$

Sans 0 :

$$\boxed{9^{10}}$$

4) À comprendre : nombre de podiums à 3 ou 4 places possibles, ainsi l'ordre compte.
On a alors :

Pour les tierces :

$$\begin{aligned} A_{20}^3 &= \frac{20!}{(20-3)!} \\ &= 20 \times 19 \times 18 \\ &= 6840 \end{aligned}$$

Pour les quarts :

$$\begin{aligned} A_{20}^4 &= 20 \times 19 \times 18 \times 17 \\ &= \text{un gros truc} \end{aligned}$$

5) Il s'agit d'ordonner une liste de 24 étudiants en comptant évidemment l'ordre. Ainsi à chaque itération on choisit un étudiant à mettre au bout de la file, ce qui l'enlève des itérations suivantes.

Ainsi, il y a $24 \times 23 \times \dots \times 2 \times 1 = 24!$ ordres possibles.

6) On en choisit 3 parmi 6, en comptant l'ordre.

Ainsi, en autorisant les répétitions : 6^3

sans autoriser : $6 \times 5 \times 4 = A_6^3 = \frac{6!}{(6-3)!}$

Le cas 6 parmi 6 est analogue.

7) On suppose que l'ordre est inutile (si on multiplie par $2! = 2$)

Il y a par définition $\binom{36}{2}$ cas possibles

8) Le but est de créer une file indienne d'étudiants, c'est en fait le même exo que le 5...

Le but est de tirer un triplet (président, secrétaire, trésorier)
L'ordre compte.

La réponse est alors:

$$A_{60}^3 = 60 \times 59 \times 58 \text{ bureaux possibles.}$$

10) On passe le doigt devant chaque tiroir pour chaque dossier et on en choisit un pour chaque itération. Cela revient au final à construire une liste avec remise de tiroirs, de la forme:

$(T_1, T_1, T_2, T_3, T_2)$ par exemple...

Il y a donc 3^5 rangement possibles (si on suppose les tiroirs distinguables)

11) On pose:

$E = \{\text{ensemble des élèves qui étudient l'espagnol}\}$

$A_m = \{\text{_____ l'anglais}\}$

$A_f = \{\text{_____ l'allemand}\}$

Ainsi:

$$\text{card}(E) = 13$$

$$\text{card}(A_m) = 16$$

$$\text{card}(A_f) = 13$$

$$\text{card}(E \cap A_m) = 4$$

$$\text{card}(E \cap A_f) = 6$$

$$\text{card}(A_m \cap A_f) = 5$$

$$\text{card}(E \cap A_m \cap A_f) = 3$$

On cherche $\text{card}(E \cup A_m \cup A_f)$, qui est bien le nombre total d'élèves car ils pratiquent tous au moins une langue.

Ainsi:

$$\begin{aligned} \text{card}(E \cup A_f \cup A_m) &= \text{card}(E \cup A_f) + \text{card}(A_m) - \text{card}((E \cup A_f) \cap A_m) \\ &= \text{card}(E) + \text{card}(A_f) + \text{card}(A_m) - \text{card}(E \cap A_f) \\ &\quad - \text{card}((E \cup A_f) \cap A_m) \end{aligned}$$

$$\text{Or, on a: } (E \cup A_f) \cap A_m = (E \cap A_m) \cup (A_f \cap A_m)$$

$$\text{donc: } \text{card}((E \cup A_f) \cap A_m) = \text{card}(E \cap A_m) + \text{card}(A_f \cap A_m) - \text{card}(E \cap A_m \cap A_f)$$

On a finalement:

$$\text{card}(E \cup A_f \cup A_m) = 13 + 16 + 13 - 4 - 6 - 5 + 3 = 30 \text{ élèves dans la classe.}$$

12) Ici c'est sympa, les lettres et les chiffres sont regroupés entre eux. 9/10
Ainsi, on choisit 5 lettres parmi 10 puis 2 chiffres parmi 6.

Avec répétitions: $10^5 \times 6^2$ possibilités

Sans ——— : $A_{10}^5 \times A_6^2 = \frac{10!}{5!} \times \frac{6!}{4!} = \text{bcp}$

13) Ça c'est un peu subtil.

L'ordre ici importe peu: c'est une salade, on mélange!

Cependant une combinaison seule n'est pas la solution... on peut former une salade avec 1, 2 ou même tous les ingrédients; le nombre de composants n'est pas fixé!

Une solution est alors de sommer les résultats obtenus en fixant le nombre de composants.

1 ingrédient: $\binom{5}{1}$, 3 ingrédients: $\binom{5}{3}$

2 ——— : $\binom{5}{2}$ o o o

Ainsi:

$$\text{Nbre salades} = \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = ?$$

Cependant la valeur numérique finale est chiant à calculer...

On peut le voir autrement; à chaque ingrédient, on peut choisir de l'inclure à notre salade, ou non. Cela revient à créer une liste (5-uplet) de éléments "O" ou "N" si on met ou pas l'ingrédient dans la salade.

Exemple: (O, N, N, O, N) est la salade avec la laitue et le cresson.

Ainsi, il y a $2^5 - 1 = 31$ salades possibles en enlevant la salade vide.

On vérifie bien que ces résultats sont équivalents; en effet, d'après le binôme de Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

donc pour $a=b=1$ et $n=5$:

$$2^5 = \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} = \binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5}$$

$$\text{d'où: } 2^5 - 1 = \binom{5}{1} + \dots + \binom{5}{5}$$

♦♦
0

À conclure l'exco 13, on remarquera que former la salade revient en fait à choisir une partie non vide de l'ensemble :

$$E = \{\text{laitue, scarole, endive, cresson, roquette}\}$$

qui est un ensemble à 5 éléments. En notant $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E , ici l'ensemble des salades possibles, on a le résultat fondamental :

$$\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^5$$

et en général, pour E un ensemble fini à n éléments :

$$\boxed{\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n}$$

On retrouve alors le résultat en enlevant l'ensemble vide (ici la salade vide).

14) a) Il y a $\boxed{\binom{10}{5}}$ groupes possibles, en ne comptant pas l'ordre.

b) On choisit 2 profs de maths, puis 3 d'info :

$$\boxed{\binom{4}{2} \times \binom{6}{3}} = \frac{4 \times 3}{2} \times \frac{6 \times 5 \times 4}{3!} = 2 \times 3 \times 5 \times 4 = 120$$

15) a) Ordre important, pas de répétitions, on s'arrête pas (on range tout) : $\boxed{12!}$

b) Déjà on range les 3 matières en groupe : $3! = 6$ possibilités

Ensuite, par matière :

Maths : $4!$

Phy : $6!$

Chimie : $2!$

donc :

$$\boxed{6 \times 4! \times 6! \times 2! = \text{jsp}}$$

c) On considère d'abord les maths comme un gros livre pour les garder ensemble ; on a alors 7 "livres" à ranger, donc $7!$ possibilités.

Ensuite il y a 4 livres de maths à ranger dans le bloc maths, donc :

$$\text{Au total : } \boxed{7! \times 4! \text{ possibilités}}$$

16) Les anagrammes sont un thème classique : le problème porte sur la répétition de lettres.

a) Pour TABLE, aucun saut : $5!$

b) Pour TABLEAU, le A se répète : chaque anagramme a donc un symétrique en échangeant les deux A, qui est compté dans le résultat mais qui est le même mot : il faut l'enlever.

Ainsi : $\frac{7!}{2}$ anagrammes de TABLE différents.

c) Pour EPREUVE : 3 répétitions de E, ainsi on peut réarranger chaque anagramme en rangeant les E, qu'on peut permuer de $3! = 6$ manières différentes :

Ainsi : $\frac{7!}{3!} = \frac{7!}{6}$ anagrammes différents

d) Pour CONSTITUTIONNEL : $\rightarrow 2 O$

$\rightarrow 3 N$

$\rightarrow 3 T$

$\rightarrow 2 I$

$\rightarrow$ c'est tout

Même raisonnement, on range juste successivement les lettres répétées entre elles.

$\frac{15!}{2! \times 3! \times 3! \times 2!}$ anagrammes possibles.

17) a) $6 \times 6 = 64$

b) Pour chaque fil on en choisit un autre de l'autre plaque, sachant que le nombre de choix de la 2^e plaque est diminué de 1 à chaque affiliation.

Ainsi : $6 \times 5 \times \dots \times 2 \times 1 = 6!$

Rmq : Il y a une idée profonde derrière ceci. En effet ce résultat correspond au nombre de permutations possibles d'un ensemble à 6 éléments, mais j'écris trop $\odot$

27) a) Cas Favorables: $\binom{4}{2} = 6$
Total: 32

$$\Rightarrow P(\text{dames}) = \frac{6}{32} = \frac{3}{16}$$

Trop bmg

28) C'est comme si on rangeait 4 personnes dans 4 cafés: ainsi, les cas favorables sont au nombre de $4!$ et les cas totaux 4^4 .

Ainsi:

$$P(\text{pas de rencontre}) = \frac{4!}{4^4}$$

29) a) C'est comme si on rangeait les 10 passagers en 4 arrêts et qu'on laissait le dernier vide. Ainsi:

Il y a 4^{10} configurations où aucun passager ne descend au 5^e.

Le nombre total de configs est 5^{10} .

Ainsi:

$$P(\text{personne au 5^e}) = \left(\frac{4}{5}\right)^{10}$$

On aurait pu le voir de manière probabiliste: chaque personne a une proba de $\frac{4}{5}$ de descendre avant le 5^e arrêt, leurs choix sont indépendants donc:

$$P(\text{personne au 5^e}) = \underbrace{\frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \dots \times \frac{4}{5}}_{\times 10} = \left(\frac{4}{5}\right)^{10}$$

b) Le plus simple est d'utiliser la loi Binomiale. ^{$\times 10$}

En effet, posons $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{5})$. La probabilité cherchée est alors celle de 3 succès, on a alors:

$$P(3 \text{ pers. au dernier}) = P(X=3) \\ = \binom{10}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{4}{5}\right)^7$$

$$\approx 0,20$$

c) Simplement $\boxed{6^6}$.

18) On choisit 2 hommes, puis que des Femmes pour compléter, peu importe l'ordre.

$$\boxed{\binom{5}{2} \times \binom{7}{4}} = 350 \text{ comités possibles.}$$

b) Astuce: Il est ardu de compter le nombre de comités avec au moins une Femme : on compte alors le nombre de comités sans Femme, qui est ici $\binom{5}{6} = 0$

Le nombre de comités possible est alors juste $\boxed{\binom{12}{6}}$

Rmq: Je trouve l'exo mal posé : la technique que j'ai montrée (passage au complémentaire) est super utile et ici donne un résultat un peu nul, alors qu'avec 7 hommes ça aurait été intéressant.

19) C'est exactement le même raisonnement que le 13 : à chaque point, on peut ou pas se brancher à A. Ainsi le résultat est similaire :

$$\boxed{2^n - 1} \text{ liaisons possibles.}$$

Voir exo 13 pour approfondissement.

20) On considère que tout alignement de lettres est un mot (ce qui est discutable ...).

Ainsi : $\rightarrow$ 7 lettres : $\boxed{7!}$

$\rightarrow$ 4 lettres : $\boxed{A_7^4}$

$\rightarrow$ C, V, C, V : il y a 2 voyelles, 5 consonnes :

$$\boxed{2 \times 5 \times 1 \times 4 = 40}$$

$\rightarrow$ On choisit les lettres puis on les range :

$$\boxed{\binom{2}{1} \times \binom{5}{3} \times 4! = 480}$$

Combien de codes possibles sachant qu'on connaît les 2 premiers chiffres?
C'est Facile :

$$9^2$$

Combien de codes valides? Je vous laisse deviner... ☹

$$P(\text{bon code}) = \frac{1}{81}$$

25) Nombre de placements possibles: $5! = 120$

Pour déterminer le nombre de placements où Céline a Albert à gauche et Damien à droite, on fixe les 3 à leurs places pour former un groupe, et il s'agit alors de ranger le groupe parmi les 2 autres amis.

Ainsi, il y a $3! = 6$ placements favorables.

$$\text{Ainsi: } P(\text{bon placement}) = \frac{6}{120} = \frac{1}{20} = 0,05 = 5\%$$

26) a) On range 3 personnes dans 5 étages: 5^3

On suppose que les descentes des passagers sont indépendantes.

Le passager 1 descend, fixant alors un étage.

Le passager 2 a alors $\frac{4}{5}$ une proba de $\frac{1}{5}$ de descendre au même.

Le passager 3 $\frac{4}{5}$ à une étage différent.

$$P(2 \text{ pers. au même étage}) = 1 \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} \times 3 \rightarrow \text{qui décompte le nombre de choix du couple de pers. qui se retrouvent au même étage}$$
$$= \frac{12}{25}$$

b) la 1^{ère} personne a 5 choix, la 2^{ème} 4 et la 3^{ème} 3... c'est un arrangement.

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3$$

Nbre de cas favorables: $4 \times 3 \times 2$

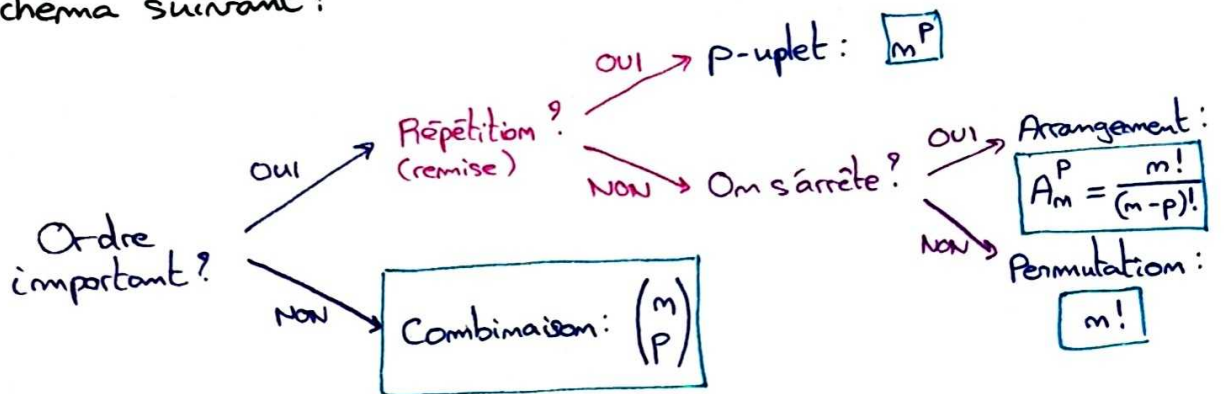
$$\text{donc: } P(\text{personne au 5^{ème}}) = \frac{4 \times 3 \times 2}{5 \times 4 \times 3} = \frac{2}{5} = 40\%$$

conclusion, on retiendra:

→ La Formule de Grassmann:

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

→ Le schéma suivant:



→ Le raisonnement de l'exo 13.

→ La loi Binomiale, voir chapitre.

→ Le calcul d'une probabilité sur un univers fini revient à faire le quotient du nombre d'événements favorables sur le nombre d'issues total.
